

Análisis Espacial del Delito a Transeúnte

**La Relación entre la Red del Metro y la Incidencia Criminal en la
CDMX**

Autor: Sergio Iván De Pozo Uriza

Fecha: Abril, 2026

1. Introducción y Marco Teórico

El diseño de la infraestructura urbana de movilidad concentra diariamente el flujo de millones de personas. Este texto examina cómo dicha convergencia determina la distribución geográfica del delito a transeúnte en la Ciudad de México.

Hipótesis: La red de transporte público masivo actúa como los principales focos de atracción para la incidencia criminal, un fenómeno ampliamente estudiado en la criminología ambiental (Brantingham & Brantingham, 1993).

2. Metodología y Procesamiento de Datos

A partir de un análisis cuantitativo y geoespacial, se procesaron y cruzaron bases de datos:

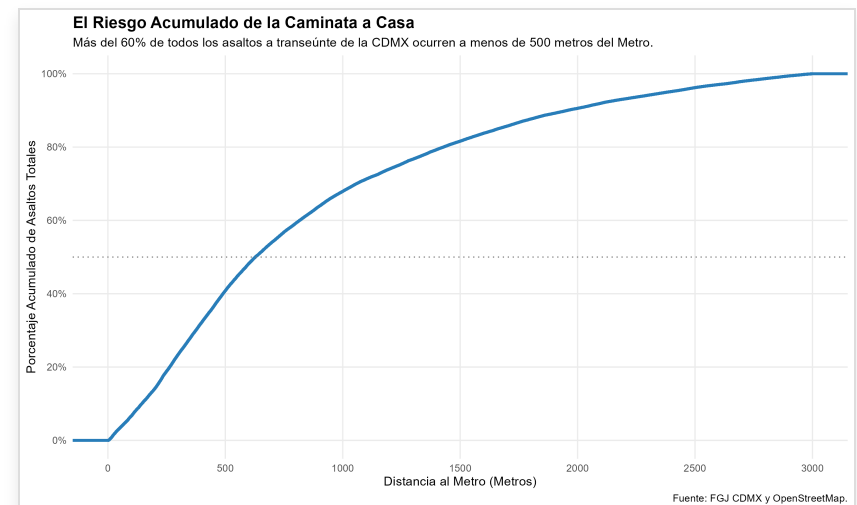
- **148,431 Carpetas de Investigación** correspondientes a robos a transeúnte de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX, 2023).
- **Coordenadas espaciales** de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) provenientes de OpenStreetMap (OpenStreetMap Contributors, 2023).

El objetivo es analizar la proximidad euclidiana entre los puntos de incidencia delictiva y las estaciones de la red.

3. Decaimiento Espacial: Riesgo Acumulado

Los indicadores demuestran estadísticamente que el riesgo se incrementa de forma pronunciada en los trayectos directos de acceso y salida:

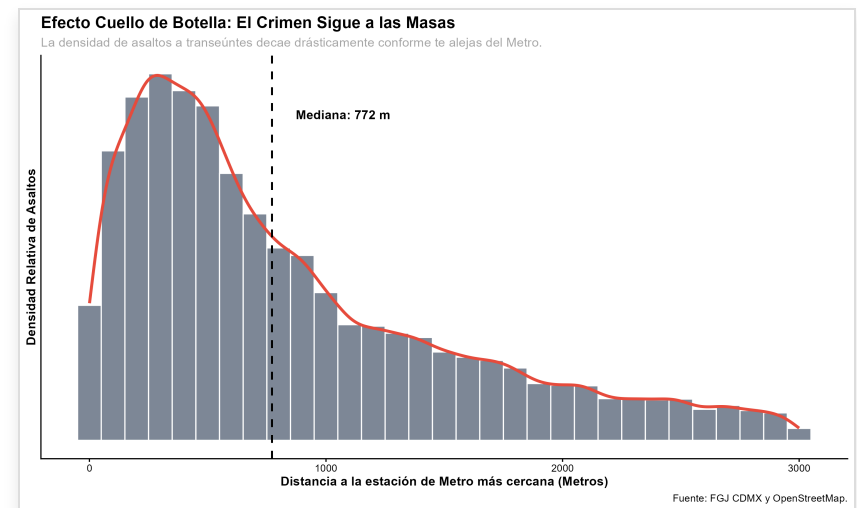
- El **35.3%** de los incidentes se registra en un radio de apenas 500 metros alrededor de alguna estación.
- La **mediana** de distancia para cualquier robo respecto a la estación más cercana es de **771.76 metros**.



4. Distribución de Frecuencias por Distancia

Al analizar la frecuencia absoluta de los robos frente a la distancia, observamos el "Decaimiento Espacial":

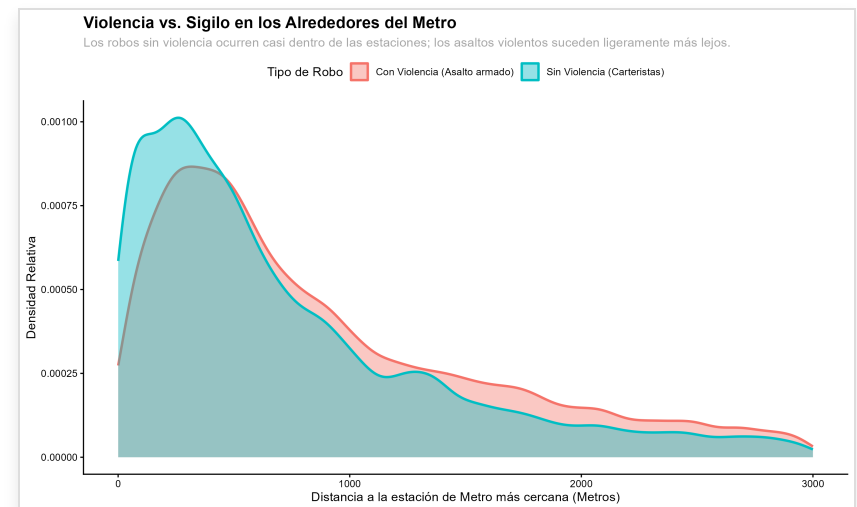
- La mayor concentración se da en los primeros metros de proximidad.
- Conforme aumenta la distancia alejándose del Metro, el volumen de delitos cae dramáticamente.



5. Tipología del Delito según la Distancia

Al segmentar por tipología penal, se identifica una variación operativa en las distancias:

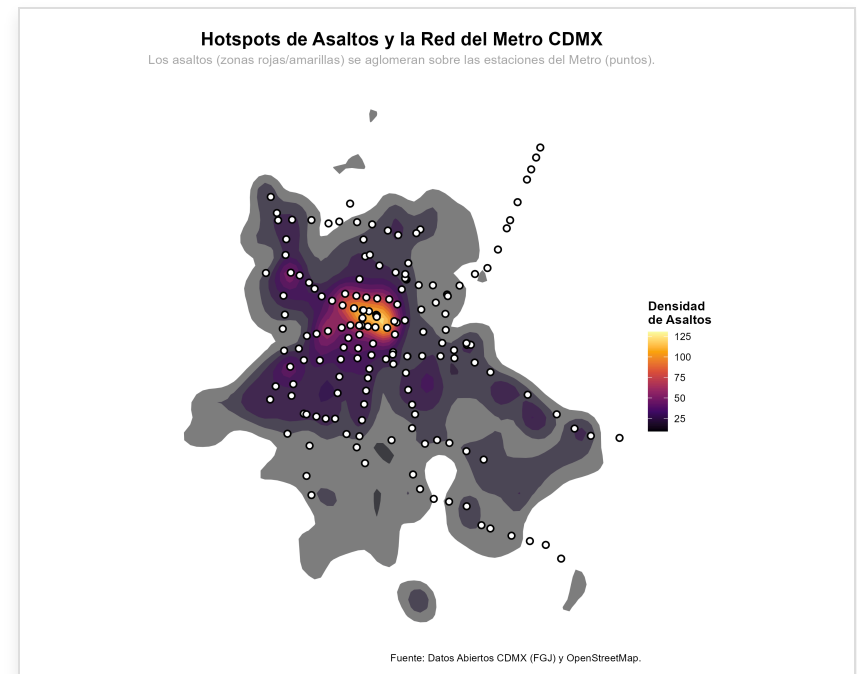
- **Sin violencia (carterismo):** Mayor densidad a **0 metros**, localizándose en zonas de congestión (torniquetes, andenes).
- **Con violencia:** Densidad más alta en un rango de **100 a 300 metros**, donde el flujo continúa pero la concentración de usuarios es menor.



6. Mapa de Densidad Criminal

La visualización confirma que los clústeres de alta incidencia (*hotspots*) se alinean con el trazado de la red del Metro.

La dispersión espacial no obedece a un comportamiento aleatorio, sino que valida empíricamente el efecto de concentración que ejercen estos nodos de movilidad.



7. Conclusión y Recomendaciones

La evidencia demuestra que la incidencia criminal rastrea matemáticamente el volumen peatonal.

- **Recomendación de Política Pública:** Redirigir las estrategias de seguridad para priorizar la contención en los radios inmediatos de los nodos de movilidad masiva.
- Se debe proteger no solo el interior de las estaciones, sino los trayectos directos de aproximación y salida de los puntos de abordaje.

8. Referencias

- Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1993). Nodes, paths and edges: Considerations on the complexity of crime and the physical environment. *Journal of Environmental Psychology*, 13(1), 3-28.
- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJCDMX]. (2023). *Carpetas de Investigación*. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.
- OpenStreetMap Contributors. (2023). *Planet dump*. Recuperado de <https://planet.osm.org>